
Mathématiques pour l'économie et la gestion 3

Janvier 2021

Nom	
Prénom	
Filière d'étude	

Instructions

1. Toutes les réponses doivent être justifiées, c'est-à-dire le détail des calculs doit figurer dans les réponses. Veillez en plus à communiquer vos réponses à la fin.
2. Toutes les réponses chiffrées doivent être données en fraction(s) irréductible(s) ou en nombre décimal **avec deux chiffres significatifs**.
3. Votre nom doit figurer sur chacune de vos feuilles (réponses aux questions et feuilles de brouillon).
4. L'examen se déroule à livre fermé : gardez uniquement de quoi écrire et, si vous voulez, une calculatrice. La calculatrice ne peut en aucun cas contenir des données extraites du cours (formules, définitions, ...). Tout abus sera considéré comme une tricherie.
5. **La durée totale maximale de l'examen est de 3h.**

Bon travail !

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Total
3 pts	3 pts	6 pts	5 pts	8 pts	4 pts	8 pts	3 pts	40 pts

Question 1 (3 points)

Soit A une matrice de dimension $(p \times n)$ et soit B une matrice de dimension $(n \times q)$. Prouvez que $(AB)^T = B^T A^T$.

Démonstration :

Question 2 (3 points)

Une application $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est linéaire $\iff$ il existe une matrice A de format $(p \times n)$ telle que, pour tout X de $\mathbb{R}^n$,

$$f(X) = AX$$

Démonstration :

Question 3 (6 points)

Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses ?

Attention : vous obtenez $+\frac{1}{2}$ points par bonne réponse et $-\frac{1}{4}$ points par mauvaise réponse. Ne cochez donc pas au hasard ! Si la somme de tous les points obtenus est négative, vous auriez 0 point pour cette question.

1. Soit A une matrice de dimension $(n \times p)$ et soit B une matrice de dimension $(q \times r)$.

vrai faux

- ☐ ☐ Si les produits AB et BA existent, alors $A^T + B$ existe
- ☐ ☐ Si A et B sont orthogonales, alors le produit AB existe

2. Soient A et B deux matrices de dimension $(n \times n)$.

vrai faux

- ☐ ☐ Si A et B sont symétriques, alors $A + 2B$ est une matrice symétrique
- ☐ ☐ Si A et B commutent, alors $(AB)^T = A^T B^T$
- ☐ ☐ Si A est diagonalisable, alors A est inversible
- ☐ ☐ $\det cA = c \det A$ pour $c \neq 0$

3. Soit $AX = B$ un système de p équations linéaires à n inconnues.

vrai faux

- ☐ ☐ Si $\operatorname{rg}(A | B) > \operatorname{rg}(A)$, alors le système est impossible
- ☐ ☐ Si le système possède une solution unique, alors $p = n$
- ☐ ☐ Si $p < n$, alors le système possède une infinité des solutions

4. Soit A une matrice de dimension $(n \times n)$ et soit f telle que $f(X) = AX$ pour $X \in \mathbb{R}^n$.

vrai faux

- ☐ ☐ Si la matrice A est inversible, alors $\operatorname{noyau}(f) = \{O\}$
- ☐ ☐ L'image de A est un sous-vectoriel de $\mathbb{R}^n$
- ☐ ☐ Si $\operatorname{rg}(A) = 0$, alors A est la matrice nulle

Question 4 (5 points)

On étudie, de mois en mois, l'évolution du taux de chômage dans une population fixe donnée. Une personne employée lors d'un certain mois a 8 chances sur 10 de le rester le mois suivant, tandis qu'une personne non employée lors d'un certain mois a 4 chances sur 10 de trouver un emploi le mois suivant. Quel serait le taux de chômage à longue échéance ?

Nom :

Prénom :

Question 5 (8 points)

Pour $X \in \mathbb{R}^3$, on considère la forme quadratique

$$Q(X) = 3x_3^2 - 2x_2^2 - 4x_1x_3$$

- (a) Donnez la matrice A qui représente cette forme quadratique (1 point).
- (b) Trouvez les valeurs propres de A . Quel est le genre de A (2 points) ?
- (c) Donnez la matrice orthogonale S qui diagonalise A (4 points).
- (d) Supposons que l'on est intéressé par le maximum $q_{\max}$ de $Q(X)$ sous la contrainte $\|X\| = 1$.
 - 1. Donnez $q_{\max}$ et X tel que $Q(X) = q_{\max}$ et $\|X\| = 1$ (1 point).

Nom :

Prénom :

Question 6 (4 points)

Soit $V = \mathcal{L}(X_1, X_2, X_3)$ le sous-vectoriel engendré par les vecteurs

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Donnez la dimension $\dim(V)$ (1.5 points).
- (b) Trouvez une base orthonormée de V (2.5 points).

Nom :

Prénom :

Question 7 (8 points)

Pour $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ et $a \in \mathbb{R}$, on considère le système d'équations linéaire $AX = B$, où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2a & a+1 \\ 2a-1 & a & 1 \\ a(a+2) & 3a & (a+2) \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- (a) Déterminez la/les valeur(s) du paramètre a pour lesquelles ce système possède une solution unique. Recherchez celle-ci avec la règle de Cramer (4 points).
- (b) Pour les autres valeurs de a , recherchez les solutions et écrivez-les sous forme vectorielle (4 points).

Si vous n'avez pas réussi à résoudre la question (a), recherchez les solutions pour $a = 0$, $a = 1$ et $a = -1$.

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Question 8 (3 points)

Calculez l'intégrale suivante et représentez graphiquement le domaine d'intégration.

$$\int_0^1 \int_{x^2}^1 (3 + 2xy) \, dy \, dx$$

Nom :

Prénom :

Brouillon

Nom :

Prénom :

Brouillon